

V38 - Infrastructure as Code med ARM Templates

Samuel Lissbro Github repo: <https://github.com/95samlis/Azure-MOV25/tree/main/V38>

Syfte

Syftet med uppgiften var att använda Infrastructure as Code (IaC) med ARM Templates för att automatisera uppsättningen av Novatrix kundtjänstmiljö i Azure.

Genom att beskriva infrastrukturen som kod kan miljön återskapas på samma sätt varje gång, utan att man behöver klicka sig fram manuellt i Azure Portalen. Koden versionshanteras i GitHub, vilket gör det enkelt att se vad som ändrats över tid.

ARM Template

ARM-templatens innehåller all konfiguration för resurserna, men i dokumentationen visas bara korta utdrag som exempel på hur resurserna definieras.

Följande resurser skapas:

- Storage Account
- Blob Container (ärenden)
- User Assigned Managed Identity
- Virtual Network (VNet)
- Subnet för webbserver (snet-web)
- Subnet för databas (snet-db)
- Network Security Group (NSG)
- Public IP Address
- Network Interface (NIC)
- Linux Virtual Machine
- VM Extension för installation av Nginx
- Role Assignment (Storage Blob Data Contributor)

Storage Account

Ett Storage Account används för att lagra de ärenden som skickas in via webbformuläret.

```
{
  "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
  "apiVersion": "2023-01-01",
  "name": "[parameters('storageName')]"
}
```

Blob Container

I Storage Account skapas en container med namnet arenden för lagring av inkomna ärenden.

```
{
  "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts/blobServices/containers",
  "name": "[concat(parameters('storageName'), '/default/arenden')]"
}
```

User Assigned Managed Identity

En User Assigned Managed Identity används för att ge applikationen åtkomst till Blob Storage utan att lagra några lösenord eller nycklar.

```
{
  "type": "Microsoft.ManagedIdentity/userAssignedIdentities",
  "name": "id-novatrix-app"
}
```

Virtual Network och Subnät

Ett virtuellt nätverk skapades för att organisera infrastrukturen. Två subnät definierades:

- **snet-web** för webbservern
- **snet-db** reserverat för databastjänster

```
{
  "type": "Microsoft.Network/virtualNetworks",
  "name": "[parameters('vnetName')]"
}
```

Network Security Group

En Network Security Group skapades för att styra vilken trafik som får nå den virtuella maskinen. Regler skapades för att tillåta HTTP (80) HTTPS (443) och SSH (22).

Public IP och NIC

En publik IP-adress kopplas till VM:n genom ett **NIC**. IP-adressen används för att nå VM:n via webbläsare och SSH, medan NIC:en kopplar VM:n till nätverket.

```
{
  "type": "Microsoft.Network/publicIPAddresses",
  "name": "[parameters('publicIpName')]"
}
```

```
{
  "type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",
  "name": "[parameters('nicName')]"
}
```

Virtual Machine

En Ubuntu Linux VM provisioneras för att köra webbservern.

```
{
  "type": "Microsoft.Compute/virtualMachines",
  "name": "[parameters('vmName')]"
}
```

VM Extension

En Custom Script Extension används för att automatisera den initiala konfigurationen av servern. Extensionen installerar Nginx och Git, klonar GitHub-repot [Azure-MOV25](#), kopierar webbplatsfilen [indexv2.html](#) från V37 och startar webbservern efter deployment.

Role Assignment

Managed Identity tilldelas rollen **Storage Blob Data Contributor** på Blob-containern. Detta ger applikationen åtkomst till Blob Storage utan att använda lagringsnycklar eller lösenord.

```
{
  "type": "Microsoft.Authorization/roleAssignments"
}
```

Output

Output-värdet `storageId` returnerar resurs-ID:t för Storage Account så att det enkelt kan användas av andra templates eller automatiserade deploymentsteg.

```
{
  "outputs": {
    "storageId": {
      "type": "string",
      "value": "[resourceId('Microsoft.Storage/storageAccounts',
parameters('storageName'))]"
    }
  }
}
```

Parametrar

För att göra templatén återanvändbar parametriserades variabla värden istället för att hårdkodas i koden. Exempel på parametrar är namn på Storage Account, Virtual Machine, Virtual Network, användarnamn och SSH-nyckel.

Parametervärdena lagras i filen `azuredeploy.parameters.json`, vilket gör att samma template kan användas i olika miljöer genom att endast parameterfilen ändras.

```
{
  "storageName": {
    "value": "stnovatrixv388"
  },
  "vmName": {
    "value": "vm-novatrix-web-v38"
  }
}
```

Deployment från kod

När ARM-templatén var färdig deployerades miljön med Azure CLI.

```
az deployment group create `
  --resource-group rg-novatrix `
  --template-file V38/azuredeploy.json `
  --parameters "@V38/azuredeploy.parameters.json"
```

Deploymenten skapade samtliga resurser som definierades i templatén, bland annat Virtual Machine, Storage Account, Virtual Network, Managed Identity och Blob Container.

Verifiering av resurser

Deploymenten skapade samtliga resurser som definierades i templatén, bland annat Virtual Machine, Storage Account, Network Security Group, Public IP, Managed Identity och Network Interface.

```
  },
  "provisioningState": "Succeeded",
  "templateHash": "7443585833396163230",
  "templateLink": null,
  "timestamp": "2026-09-22T21:41:33.880839+00:00",
  "validatedResources": null,
  "validationLevel": null
},
"resourceGroup": "rg-novatrix",
"tags": null,
"type": "Microsoft.Resources/deployments"
```

	id-novatrix-app	...	Managed Identity	rg-novatrix	Sweden Central	Azure subscription 1
	NetworkWatcher_swedencentral	...	Network Watcher	NetworkWatcherRG	Sweden Central	Azure subscription 1
	nic-novatrix-web-v38	...	Network Interface	rg-novatrix	Sweden Central	Azure subscription 1
	nsg-novatrix-v38	...	Network security group	rg-novatrix	Sweden Central	Azure subscription 1
	pip-novatrix-web-v38	...	Public IP address	rg-novatrix	Sweden Central	Azure subscription 1
	stnovatrixv388	...	Storage account	rg-novatrix	Sweden Central	Azure subscription 1
	vm-novatrix-web-v38	...	Virtual machine	rg-novatrix	Sweden Central	Azure subscription 1
	vm-novatrix-web-v38_disk1_6b0ca47721094cfc835fafa5c5d		Disk	RG-NOVATRIX	Sweden Central	Azure subscription 1

Verifiering av webbplats

Efter deployment verifierades att webbplatsen var nåbar via den publika IP-adressen och att formuläret kunde öppnas i en webbläsare.

Ej säker

135.225.81.57

InPrivate

Uppdatera

Chatt

Arendehantering

Skicka in ett ärende

Namn

E-post

Beskriv ditt ärende

Bifoga bild

Valj fil

Ingen fil vald

Skicka ärende

Virtual machine

Computer name
vm-novatrix-web-v38

Operating system
Linux (ubuntu 24.04)

Networking

Public IP address ⓘ
135.225.81.57 (Network interface `nic-novatrix-web-v38`)

1 associated public IPs

Verifiering av Blob Container

```
samuel [ ~ ]$ az storage container list \
--account-name stnovatrixv388 \
--auth-mode login \
--output table
Name      Lease Status      Last Modified
-----
arenden
samuel [ ~ ]$
```

Verifiering av Virtual Network och subnät

Diagnose and solve problems

Resource visualizer

Settings

	name	IPv4	IPv6	Available IPs	Delegated to	Security group	Route table	
	snet-web	172.16.1.0/24	-	250	-	-	-	
	snet-db	172.16.2.0/24	-	251	-	-	-	

Verifiering av rolltilldelning

▼ Storage Blob Data Contributor (1)



id-novatrix-app

4d04dbe0-15b0-40d6-a76a-8d33a394fa7d

Managed identity

Storage Blob Data Contributor

 This resource

Add

Verifiering av NSG och portar

> Automation	▼ Inbound Security Rules						
> Help	100	Allow-HTTP	80	Tcp	Any	Any	✔ Allow 
	110	Allow-HTTPS	443	Tcp	Any	Any	✔ Allow 
	120	 Allow-SSH	22	Tcp	Any	Any	✔ Allow 

Versionshantering

Versionshantering användes under utvecklingen av ARM-templatén. Genom Git och GitHub kunde ändringar sparas som commits och historiken användas för att följa hur infrastrukturen utvecklades över tid.

Commit-historik

Bilden nedan visar ett urval av commits som gjorts under utvecklingen av lösningen, bland annat tillägg av Managed Identity, Blob Container, RBAC-behörigheter och VM Extension.

```
1edc7b3 Update SSH public key for VM access
6f48dc8 Added automated Nginx and website deployment
d64ddff Added public key
fff22e1 Added VM extension for automatic Nginx installation"
f31baa4 Allow SSH
0e6fa36 Version 2.0
491b84e CRITICAL UPDATE managed identity, blob container and RBAC
8847bbb Changed VM size
53c81b9 changed name for web-vm
91d172f Changed named for NIC, Public IP, Subnet and Vnet
```

Versionshantering gör det enklare att följa ändringar, gå tillbaka till tidigare versioner och se hur infrastrukturen har utvecklats. Det underlättar också när flera personer arbetar med samma projekt.

Återskapa miljön

Miljön kan återskapas genom att klona repot, logga in i Azure och köra ARM-deploymenten.

1. Klona repot

```
git clone https://github.com/95samlis/Azure-MOV25.git
cd Azure-MOV25
```

2. Logga in i Azure

```
az login
```

3. Deploya ARM-templaten

```
az deployment group create `
  --resource-group rg-novatrix `
  --template-file V38/azuredeploy.json `
  --parameters "@V38/azuredeploy.parameters.json"
```

Efter deployment installeras Nginx automatiskt via VM Extension. Extensionen hämtar även HTML-filen från GitHub och placerar den i Nginx.